Математический анализ

Бабицкий Иван | М8О-111БВ-24
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии"

2024/2025 учебный год, 2-й семестр

Содержание

I Неопределённый интеграл **3**

1 Введение **3**
1.1 Определение | Неопределённый интергал . . . 3
1.1.1 Пример . . . 3
1.2 Утверждение . . . 3
1.3 Определение . . . 3

2 Элементы таблицы интергалов **4**

3 Связь операций дифференцирования и интегрирования **4**

4 Элементарные свойства неопределённого интеграла **4**
4.1 Первое . . . 4
4.2 Второе . . . 4
4.3 Третье . . . 4
4.3.1 Доказательство . . . 5
4.3.2 Комментарий . . . 5

5 Методы интергрирования **5**
5.1 Интегрирование по частям . . . 5
5.1.1 Пример . . . 5
5.1.2 Пример . . . 5
5.2 Замена . . . 5
5.2.1 Пример . . . 6
5.2.2 Пример . . . 6
5.2.3 Формула Эйлера (вне курса) . . . 6

II Интегрирование дробно-рациональных функций **7**

6 Введение **7**
6.1 Теорема | Девушка не человек . . . 7
6.2 Разложение многочлена на множители . . . 7
6.2.1 Пример . . . 7
6.2.2 Пример . . . 7
6.2.3 Случай 1 . . . 8
6.2.4 Случай 2 . . . 8
6.2.5 Что-то . . . 8

III Интегралы Дарбу (Дачвоих) **11**

7 Введение **11**
7.1 Определение . . . 11
7.1.1 Следствие . . . 11
7.2 Утверждение . . . 11
7.2.1 Доказательство . . . 11
7.3 Определение . . . 11
7.4 Утверждение . . . 11
7.4.1 Пример . . . 12
7.5 Теорема . . . 12
7.5.1 Доказательство $\Leftarrow$ . . . 12
7.5.2 Доказательство $\Rightarrow$ . . . 12
7.6 Определение . . . 12

7.6.1 Пример . . . 12
7.7 Свойства . . . 12
7.7.1 Пример . . . 13
7.8 Определение . . . 13
7.9 Критерий Лебега интегрируемости функции на отрезке по Риману . . . 13
7.10 Арифметические свойства интегралов . . . 13
7.10.1 Пример . . . 13

Часть I
Неопределённый интеграл

1 Введение

1.1 Определение | Неопределённый интергал

$$f(x) = \text{любой, главное неразгрывный} \underset{(a,b)}{} \to \mathbb{R}$$

Функция $F(x)$: этот же промежуток $\underset{(a,b)}{} \to \mathbb{R}$ называется первообразной функции $f(x)$ на промужтке (a, b), если $F(x) \in D(a, b)$ (дифференцирума на этом промежутке), причём $F'(x) = f(x)$.

1.1.1 Пример

$$f(x) = 2x \Rightarrow F(x) = x^2, F(x) = x^2 + 2,718281828$$
$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x \in (0; +\infty) : F(x) = \ln x \\ x \in (-\infty, 0) : F(x) = -\ln x \end{array}\right.$$
$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2} \Rightarrow F(x) = \arctan x + 1000$$

1.2 Утверждение

Попытается описать множество всех первообразных, если есть хотя бы одна

$$f(x) : (a, b) \Rightarrow \mathbb{R}$$
$$\text{Пусть } F_1(x), F_2(x) \text{ — первообразные функции} f(x)(a, b)$$
$$\text{Пусть } \Phi(x) = F_1(x) - F_2(x)$$
$$\text{Пусть } \widetilde{x}, \widehat{x} \in (a, b), \text{ по теореме Лангранжа о конечной приращении}$$
$$\Phi(\widetilde{x}) - \Phi(\widehat{x}) = \Psi'(\psi)(\widetilde{x} - \widehat{x}), \psi \text{ между } \widetilde{x} \text{ и } \widehat{x}$$
$$\Phi'(\psi) = F_1'(\psi) - F_2'(\psi) = f(\psi) - f(\psi) = 0$$
$$\Phi(\widetilde{x}) = \Phi(\widehat{x})$$
$$\Phi(c) = c = const$$

Множежство всех первообразных функций на промежутке исчерпывается функциями вида $F(x) + c$, где $F(x)$ — первообразная, c — произвольная действительная постоянная.

1.3 Определение

Неопределённым интергалом функции $f(x)$ на промежутке (a, b) называется множество всех её первообразных на промежутке (a, b).

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

2 Элементы таблицы интергалов

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right| + c$$
$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + c$$
$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$

3 Связь операций дифференцирования и интегрирования

$$\text{Пусть } f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}, F(x) \text{ — первообразная } f(x) \text{ на } (a,b)$$
$$d\left(\int f(x)dx\right) = d\left(F(x) + c\right) = F'(x)dx = f(x)dx$$
$$\text{"Значки } d \text{ и } \int \text{ убили друг друга (с) Родников"}$$

$$\int dF = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + c$$

4 Элементарные свойства неопределённого интеграла

4.1 Первое

$$\int \left(\alpha f(x) + \beta g(x)\right) dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx, \text{ где} \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ — и интегралы в правой части существуют}$$

4.2 Второе

$$\text{Пусть } u(x) \text{ и } v(x) \in D(\alpha, \beta),$$
$$\int (u \cdot v)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx = u \cdot v + c$$

4.3 Третье

$$f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$$
$$\varphi(t) : (\alpha, \beta) \Rightarrow (a,b)$$
$$\varphi(t) : D(\alpha, \beta)$$
$$F(x) \text{ — первообразная } f(x) \text{ на } (a,b)$$
$$\text{Тогда } \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + c$$

4.3.1 Доказательство

$$d(F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi' dt = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

4.3.2 Комментарий

$$\int f(\varphi(t)) \underbrace{\varphi'(t)dt}_{d\varphi(t)} = \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int f(x)dx = F(x) + c = F(\varphi(t)) + c$$

5 Методы интергрирования

5.1 Интегрирование по частям

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' v dx$$

5.1.1 Пример

$$\int \ln x dx$$

$$\int \ln x dx = \int (\ln x) \cdot (x)' dx = \begin{cases} u = \ln x, u' = \frac{1}{x} \\ v = x, v' = 1 \end{cases} = \underbrace{\ln x}_{u} \underbrace{\cdot x}_{v} - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \ln x - x + c$$

5.1.2 Пример

$$I = \int e^x \sin x dx$$

$$I = \int e^x \sin x dx = \int \underbrace{e^x}_{u} \underbrace{(-cosx)'}_{v'} = \begin{cases} u = e^x, u' = e^x \\ v = cosx, v' = -sinx \end{cases} =$$

$$= -e^x \cos x + \int e^x \cos dx = \begin{cases} u = e^x, u' = e^x \\ v = \sin x, v' = \cos x \end{cases} =$$

$$= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx = e^x(\sin x - \cos x) - I = I$$

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$$

2025.02.20 (3) | ЛК-2

5.2 Замена

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

$$\text{Замена: } x = \varphi(t)$$

$$dx = \varphi'(t)dt$$

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx$$

5.2.1 Пример

$$\int \frac{tdt}{\sqrt{t^2+1}}$$

$$\text{Замена: } x = t^2+1, \text{ тогда } dx = 2tdt$$
$$\int \frac{tdt}{\sqrt{t^2+1}} = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C = \sqrt{t^2+1} + C$$

5.2.2 Пример

$$\int e^{\sin x} \cos x \ dx$$

$$\text{Замена: } y = \sin x, \text{ тогда } dy = \cos x \ dx$$
$$\int e^{\sin x} \cos x \ dx = \int e^y dy = e^y + C = e^{\sin x} + C$$

5.2.3 Формула Эйлера (вне курса)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Следствие

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Часть II
Интегрирование дробно-рациональных функций

Дробно-рациональная функция — функция вида "многочлен делить на многочлен"

6 Введение

$$R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$
$$m < n \Rightarrow \text{дробь правильная, иначе неправильная.}$$
$$\text{Если } m \geq n, \text{ то } R(x) = A_{m-n}(x) + \frac{B_l(x)}{Q_n(x)},\ l < n$$

6.1 Теорема | Девушка не человек

Пусть девушка молодая $\Rightarrow$ молодой человек, но молодой человека — это мужчина, то есть юноша $\Rightarrow$ противоречие.

6.2 Разложение многочлена на множители

$$\text{Если } x_0 = \alpha + i\beta \text{ — корень, то } \overline{x}_0 = \alpha - i\beta \text{ — тоже корень}$$
$$(x - x_0)(x - \overline{x}_0) = x^2 - (x_0 + \overline{x}_0)x + x_0\overline{x_0} = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$$

Любой многочлен с действительными коэффициентами имеет действительный или комплексный корень.

6.2.1 Пример

$x^4 + 1$

$$x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x+1)^2 - 2x^2 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$$

Если дробь правильная, то:

$$\frac{B_l(x)}{(x-\alpha)^{k_1}(x^2+ax+b)^{k_2}\dots} = \frac{a_1}{x-\alpha} + \frac{a_2}{(x-\alpha)^2} + \dots + \frac{a_{k_1}}{(x-\alpha)^{k_1}} +$$
$$+ \frac{b_1x + c_1}{x^2+ax+b} + \frac{b_2x+c_2}{(x^2+ax+b)^2} + \dots + \frac{b_{k_2}x + c_{k_2}}{(x^2+ax+b)^{k_2}} + \dots$$

6.2.2 Пример

$\dfrac{x}{x^2-1}$

$$\frac{x}{x^2-1} = \frac{x}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{Ax + A + Bx - B}{(x^2-1)} = \frac{x}{x^2-1}$$
$$A + B = 1, A - B = 0 \Rightarrow A = B = \frac{1}{2}$$
$$\frac{x}{x^2-1} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$$

6.2.3 Случай 1

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^k}$$

$$\text{Замена: } y = x - \alpha, \text{ тогда } dy = dx$$

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^k} = \int \frac{dy}{y^k} = \begin{cases} \ln|y| + C, k = 1 \\ \frac{y^{-k+1}}{-k+1} + C, k \neq 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

6.2.4 Случай 2

$$\int \frac{x+\beta}{(x^2-ax+b)^k}dx$$

$$\int \frac{x+\beta}{(x^2-ax+b)^k}dx = \int \frac{\left(x-\frac{a}{2}\right)+\beta+\frac{a}{2}}{\left(\left(x-\frac{a}{2}\right)^2 + \underbrace{b-\frac{a^2}{4}}_{>0}\right)^k}dx =$$

$$\text{Замена: } y = x - \frac{a}{2}, \text{ тогда } dy = dx; q^2 = b - \frac{a^2}{4}; h = \beta + \frac{a}{2}$$

$$= \int \frac{y+h}{(y^2+q^2)^k}dy = \int \frac{ydy}{(y^2+q^2)^k} + h\int \frac{dy}{(y^2+q^2)^k}$$

$$\text{Замена: } z = y^2 + q^2, \text{тогда } dz = 2ydy$$

$$\int \frac{ydy}{(y^2+q^2)^k} = \frac{1}{2}\int \frac{dz}{z^k} = \begin{cases} \frac{1}{2}\ln|z| + C, k = 1 \\ \frac{1}{2}\frac{z^{-k+1}}{-k+1}, k \neq 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$I_{k-1} = \int \frac{dy}{(y^2+q^2)^{k-1}} = \begin{cases} u = \frac{1}{(y^2+q^2)^{k-1}}, u' = 2y(1-k)(y^2+q^2)^{-k} \\ v = y, v' = 1 \end{cases} =$$

$$= \frac{y}{(y^2+q^2)^{k-1}} - \int \frac{2y(1-k)(y^2+q^2)^{-k}}{(y^2+q^2)^k} =$$

$$= \frac{y}{(y^2+q^2)^{k-1}} + 2(k-1)\int \frac{y^2dy}{(y^2+q^2)^k} = \frac{y}{(y^2+q^2)^{k-1}} + 2(k-1)I_{k-1} - 2(k-1)qI_k$$

$$I_k = \ldots I_{k-1} \cdots = \ldots I_1 \ldots$$

$$\int \frac{dy}{y^2+q^2} = \frac{1}{q}\operatorname{arctg}\frac{y}{q} + C$$

6.2.5 Что-то

$$\int R(\sin x, \cos x)dx$$

$$\sin x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} \qquad \cos x = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$$

$$\text{Замена: } y = \operatorname{tg}\frac{x}{2}, \text{ тогда } dy = \frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}dx = \frac{1}{2}\left(1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}\right)dx = \frac{1}{2}\left(1+y^2\right)dx$$

$$R(\sin x, \cos x)dx = \int R\left(\frac{2y}{1+y^2}, \frac{1-y^2}{1+y^2}\right)\frac{2dy}{1+y^2}$$

Часть III
Интегралы Дарбу (Дачвоих)

7 Введение

7.1 Определение

$$f(x) \text{ — ограниченная на } [a,b]$$
$$\overline{\overline{s}}\,(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i, \text{ — нижняя сумма Дарбу}$$
$$m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f(x), \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$
$$\underline{\underline{S}}\,(f,P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i, M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f(x) \text{ — верхняя сумма Дарбу}$$

7.1.1 Следствие

При измельчении разбиения нижняя сумма Дарбу может только увеличиться.
При измельчении разбиения верхняя сумма Дарбу может только уменьшиться.

7.2 Утверждение

Любая нижняя сумма Дарбу не превосходит любую верхнюю сумму Дарбу.

7.2.1 Доказательство

$$\overline{\overline{s}}\,(f,P_1)\,, \underline{\underline{S}}\,(f,P_2)$$
$$\widetilde{P} = P_1 \cup P_2$$
$$\overline{\overline{s}}\,(f,P_1) \leq \overline{\overline{s}}\left(f,\widetilde{P}\right) \leq \underline{\underline{S}}\left(F,\widetilde{P}\right) \leq \underline{\underline{S}}\,(f,P_2)$$

Множество всех нижних сумм ограничено сверху и множество всех верхних сумм ограничено снизу.

7.3 Определение

$$\underline{I} = \sup_{P} \overline{\overline{s}}\,(f,P) \text{ — нижний интеграл Дарбу}$$
$$\overline{I} = \inf_{P} \underline{\underline{s}}\,(f,P) \text{ — верхний интеграл Дарбу}$$
$$\underline{I} \leq \overline{I}$$

7.4 Утверждение

$$\overline{\overline{s}}\,(f,P) \leq \sigma\,(f,P,\xi) \leq \underline{\underline{S}}\,(f,P)$$
$$\lim_{\lambda(P)\to 0} \overline{\overline{s}}\,(f,P) = \underline{I}$$
$$\lim_{\lambda(P)\to 0} \underline{\underline{s}}\,(f,P) = \overline{I}$$

7.4.1 Пример

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$
$$[a, b] = [0, 1]$$
$$\overline{\overline{s}}\left(D(x), P\right) = 0 \Rightarrow \underline{I} = 0$$
$$\underline{\underline{S}}\left(D(x), P\right) = 1 \Rightarrow \overline{I} = 1$$

7.5 Теорема

$$(f(x) \in \mathbb{R}[a, b]) \Leftrightarrow \left(\underline{I} = \overline{I} = I, I = \int_a^b f(x)\, dx\right)$$

7.5.1 Доказательство $\Leftarrow$

$$\overline{\overline{s}}\left(f, P\right) \leq \sigma\left(f, P, \xi\right) \leq \underline{\underline{s}}\left(f, P\right)$$
$$\lambda(P) \to 0$$
$$(\text{фото})$$

7.5.2 Доказательство $\Rightarrow$

$$\lim_{\lambda(P) \to 0} \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\omega\left(f, [x_{i-1}, x_i]\right)}_{\sup\limits_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf\limits_{[x_{i-1}, x_i]} f}$$
$$\lim_{\lambda(P) \to 0} \left(\underline{\underline{S}}\left(f, P\right) - \overline{\overline{s}}\left(f, P\right)\right) = 0$$
$$\overline{I} = \underline{I}$$

7.6 Определение

Множество точек действительной оси называется множеством меры ноль, если $\forall \epsilon > 0$ существует такая не более чем счётная система интервалов, что сумма их длин меньше ϵ, но они полностью покрывают наше множество.

7.6.1 Пример

- ...
- Конечное число точек
- Счётное число точек

7.7 Свойства

- Подмножество множества меры ноль имеет меру ноль.
- Объединение конечного числа множеств меры ноль есть множество меры ноль.
- Объединение счётного числа множеств меры ноль есть множество меры ноль.

7.7.1 Пример

(фото)

7.8 Определение

Если некоторое свойство выполняется во всех точках множества за исключением множества меры ноль, то говорят, что это свойство выполняется почти всюду на множестве.

7.9 Критерий Лебега интегрируемости функции на отрезке по Риману

Ограниченная на отрезке функция интегрируема по Риману в том и только в том случае, когда она непрерывна почти всюду на этом отрезке.

7.10 Арифметические свойства интегралов

7.10.1 Пример

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, x = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \text{ (дробь несократима)} \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$f(x) \in C(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

$$g(x) = \begin{cases} 1, x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$$

$$\varphi(x) = g(f(x)) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Композиция интегрируемых функций не интегрируема.